



СТРАТЕГИЯ · КОНТЕНТ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

# Content OS для Codex и Claude Code

Пошаговое руководство: от папки с исходниками до готового Reel, публикации и квалифицированной заявки.

---

V1.3 · ОБНОВЛЕНО 21 АВГУСТА 2026

36 РАЗДЕЛОВ + РАБОЧИЙ СТАРТОВЫЙ КОД

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

---

# 01

Вам не придётся изучать пятнадцать сервисов. Вы соберёте один центр управления, где Codex анализирует материалы, предлагает идеи, монтирует и передаёт работу дальше.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

## Первый Reel за 15 минут

В комплекте с гайдом идёт `content-os-starter` — рабочий код, а не только описание: пять фото и один аудиотрек, автоматически нарезанные и склеенные в такт биты без единой ручной правки в видеоредакторе. Прежде чем читать 36 разделов архитектуры, получите такой же результат сами — это займёт 15 минут и не требует Codex:

1. Распакуйте `content-os-starter.zip`, откройте папку в терминале и выполните `npm install`.
2. Замените 3–5 фото и музыкальный трек в `examples/studio-clean-demo/photo` и `examples/studio-clean-demo/music` на свои.
3. Выполните `npm run demo:studio-clean` — это по очереди прогонит `ingest`, `analyze` (в том числе реальное определение битов трека), автоматическую нарезку фото под биты и `qa`. Если хотите видеть каждый шаг отдельно — команды разложены в разделе 27.
4. Откройте `examples/studio-clean-demo/output/reel.mp4`. Это именно то видео выше, только из ваших материалов.

Если на этом шаге всё получилось — дальше идёт объяснение, как это устроено и как расширить систему под ваш бренд и Codex. Если что-то не запустилось — раздел 29 (установка зависимостей) и README внутри архива покрывают типичные ошибки по шагам.

# 1. Ваша цель и итоговая система

Вместо набора разрозненных нейросетей вы получите одну понятную систему, в которой вы:

1. складываете фото, видео, музыку и короткие вводные в папку;
2. запускаете Codex одной командой или пишете задачу обычным языком;
3. Codex сам разбирает материалы, предлагает концепцию, хук и структуру;
4. сам создаёт монтажный план;
5. сам монтирует Reel через FFmpeg/Remotion;
6. сам создаёт субтитры, текстовые вставки, переходы, B-roll и варианты обложки;
7. адаптирует готовый материал под Instagram, Telegram, MAX и VK;
8. после подтверждения ставит публикации в очередь;
9. ведёте человека из Reel в Direct-воронку ChatPlace и получаете уже квалифицированную заявку.

Центр системы — **Codex**. Он придумывает, принимает решения и управляет локальными инструментами. FFmpeg, Remotion, Whisper, HeyGen, ChatPlace и PostMyPost — исполнительные модули, которыми Codex управляет.

Как будет выглядеть работа:

Вы настроите рабочее место, где добавляете материалы и описываете задачу, а Codex сам превращает их в концепцию, сценарий, монтаж, тексты и готовые файлы. На старте вы подтверждаете идею и финальный ролик. Когда стиль стабилизируется, часть подтверждений можно убрать.

Важно: система не обещает «гарантированно вирусный Reel одной кнопкой». Она помогает быстро создавать и тестировать сильные варианты, но вирусность зависит от источников, идеи, упаковки, публикации и реакции аудитории.

И ещё важнее: это руководство — архитектура и пошаговый план сборки, а не готовая кнопка «нажал и получил Reel». Разделы 28–33 дают установку, каркас `AGENTS.md`, спецификации skills и техническое ТЗ на монтажный движок. Часть этого ТЗ уже реализована в стартовом коде `content-os-starter`, который прилагается к гайду (раздел 27) — он реально запускается и рендерит Reel из тестовой папки. Но под ваши материалы, бренд и визуальный стиль его придётся дорабатывать: это дни работы с Codex, а не пять минут чтения. Гайд рассчитан на читателя, который готов работать в терминале, ставить npm-зависимости и разбираться в ошибках рендера вместе с Codex — либо на того, кто закажет доводку до готового состояния отдельно.

---

02

## 2. Исходная точка и задачи

### Текущая ситуация

- Это руководство не привязано к одному AI-провайдеру: логика — папка с исходниками, brand-контекст, `edit_plan.json`, skills — написана сразу под два инструмента, **OpenAI Codex** и **Claude Code**. Выбирайте любой из них или используйте оба параллельно на разных задачах — все команды и файлы в гайде даны для обоих. Единственная разница — на чём подписан ваш AI и как называется конфиг-файл (`AGENTS.md` у Codex, `CLAUDE.md` у Claude Code); сама архитектура одна.
- Если вам ближе Codex: он идёт в комплекте с подпиской ChatGPT, которая у многих читателей уже есть, — не нужно заводить отдельный аккаунт. Если вам ближе Claude Code: по опыту практиков он часто увереннее держит длинные многофайловые сессии редактирования кода — это субъективное наблюдение сообщества, а не измеренный бенчмарк, но для монтажного pipeline из раздела 8 это может быть заметно на практике. Требуется отдельного тарифа Claude (Pro, Max, Team, Enterprise или Console) — бесплатный план `claude.ai` доступа к Claude Code не даёт.
- Если у вас уже есть ChatGPT, на старте проверьте свой тариф, доступные лимиты Codex и вход под тем же аккаунтом. Если выбираете Claude Code — проверьте, что у вас Pro/Max/Team/Enterprise или настроен Console-биллинг.
- Codex: основной интерфейс — режим Codex в приложении ChatGPT Desktop, Codex CLI оставляем для диагностики и повторяемых команд. Claude Code: аналогично — вкладка «Code» в приложении Claude Desktop для работы без терминала, и CLI-команда `claude` для диагностики и повторяемых команд. Подробнее — раздел 13.
- Если ваш Instagram-профиль уже подключался к похожим сервисам (Viral, ManyChat, ChatPlace и подобным), перед настройкой новой воронки проверьте текущие подключения и доступы.
- У большинства читателей значительная часть контента сейчас собирается вручную, а задачи распределены между несколькими сервисами — это нормальная стартовая точка.
- Цель внедрения — получить повторяемый процесс, который можно запускать самостоятельно без постоянного заказа монтажа на стороне.

- Дальше вы будете работать с системой в чате: короткие команды, практика на своих материалах и сохранённые регламенты в [AGENTS.md](#).

## Ваши основные задачи

Ниже — типичный набор задач, с которым к такой системе приходят фотографы, мастера на заказ и небольшие бренды. Не все пункты обязательно относятся к вам — ориентируйтесь на свои приоритеты.

1. Продвинутый монтаж Reels из фото, видео и музыки.
2. Автоматический выбор сильных моментов, склейка под биты, переходы, хуки, мемные вставки и субтитры.
3. Понимание разницы между обычным ChatGPT, режимом Codex и отдельным API-биллингом.
4. Собственный цифровой аватар с единым фоном, одеждой и стилем.
5. Разговорные ролики с суфлёром, субтитрами, примерами работ, блоками «до/после» и ценами.
6. Автопубликация в Instagram, Telegram, MAX и VK.
7. Аудит соцсетей, переупаковка, воронки и боты для заказов.
8. Контент-система для второго профиля с другой аудиторией: портфолио, кейсы и профессиональное развитие для нужной вам категории людей — заказчиков, партнёров, работодателей.

---

03

## 3. Аккаунты и направления

Дальше в этом руководстве мы используем один сквозной пример: небольшая студия, которая превращает фото заказчика в готовое изделие — например, портрет на холсте. Если вы продаёте что-то другое, шаги остаются теми же — меняется только тип исходников и готового продукта. Ниже — типичная карта аккаунтов для такого бизнеса.

| НАПРАВЛЕНИЕ                                                      | ПЛОЩАДКА                              | ЦЕЛЬ                                                                  | ПРИОРИТЕТ                                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Основной бренд                                                   | Instagram<br><u>@yourbrand</u>        | Заказы по фотографии                                                  | Главный коммерческий поток                       |
| Основной бренд                                                   | Telegram<br><u>@yourbrand_channel</u> | Доверие, кейсы, процесс, новости и продажи                            | Подключить к переиспользованию контента          |
| Основной бренд                                                   | MAX                                   | Дублирование ключевого контента и заявки                              | Подключить к публикационному контуру             |
| Основной бренд                                                   | ВК, сообщество/канал                  | Контент и заявки внутри экосистемы ВК                                 | Проверить фактический тип ресурса и права        |
| Второй профиль (пример: портфолио для другого человека или ниши) | Instagram                             | Контракты, кастинги, показ работ — для профессии, где важно портфолио | Второй поток после запуска основной системы      |
| Архивный/коллекционный канал (опционально)                       | Telegram                              | Наследие, архив, продажа отдельных работ коллекционерам               | Отдельный контент-пакет, не смешивать с основным |

Это может быть три-четыре разные аудитории. Нельзя вести все аккаунты одним стилем и одним универсальным промптом.

04

## 4. Результат первой недели

### Что будет готово за семь рабочих дней

- Codex установлен и работает на вашем компьютере.
- Создан отдельный локальный workspace для контента.
- Созданы два бренд-контекста: studio и second.
- Система принимает папку с материалами и составляет индекс исходников.

- Работает транскрибация речи и извлечение кадров из видео.
- Codex создаёт концепцию, три варианта хука и `edit_plan.json`.
- Работает минимум один шаблон монтажа для динамического Reel из материалов.
- Работает минимум один шаблон разговорного Reel с субтитрами и вставками.
- Получены 2–3 готовых ролика, на которых зафиксирован визуальный стиль.
- Создана пошаговая инструкция для самостоятельной работы.
- Подготовлена и протестирована одна Instagram-воронка для `@yourbrand`.
- Настроен тестовый контур публикации минимум для Instagram, Telegram, MAX и ВК либо зафиксированы конкретные ограничения доступа.

## Что станет следующим этапом развития

- идеально монтирующую систему для любого типа исходников;
- полностью автономного креативного директора без проверки человеком;
- десятки стилей монтажа;
- стабильный цифровой аватар во всех ракурсах и одежде;
- автопубликацию во все семь ресурсов без индивидуальной настройки прав;
- полноценную CRM, оплату, сложный Telegram/MAX-бот и сквозную аналитику;
- гарантированный рост охватов или продаж.

Первая неделя даст рабочую первую версию и навык самостоятельного использования. Дальше вы расширяете готовые шаблоны, а не переписываете систему с нуля.

---

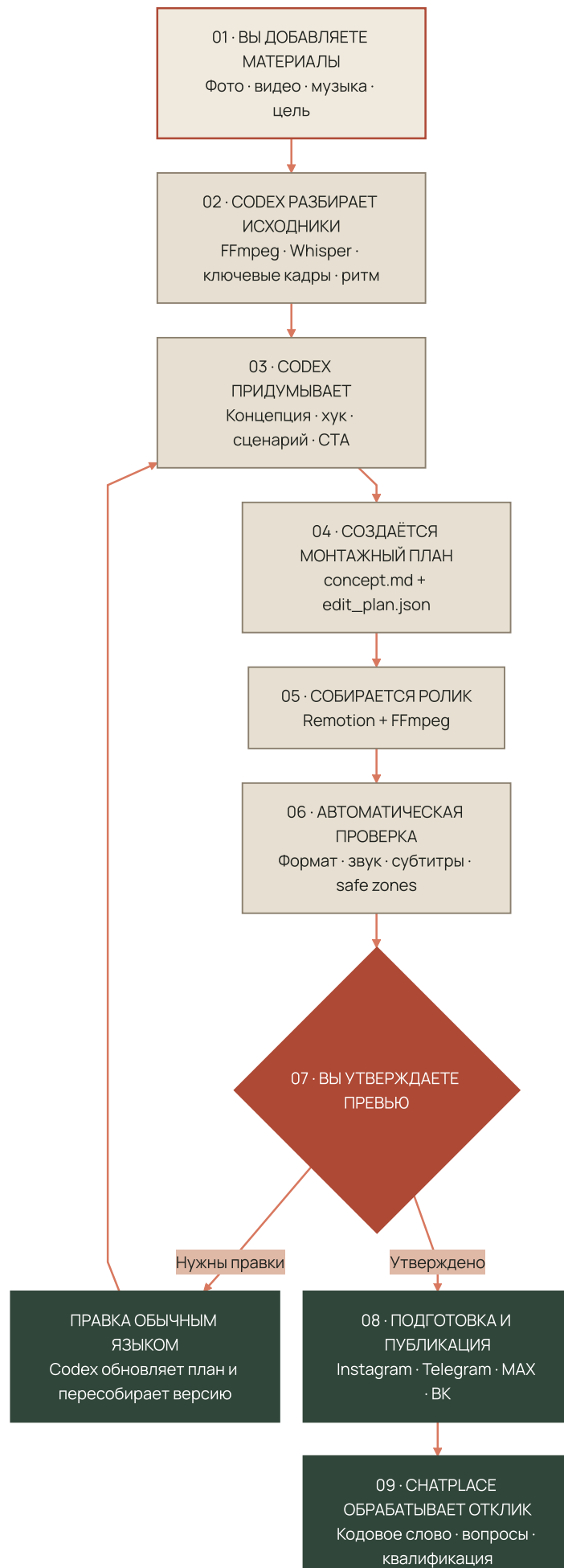
05

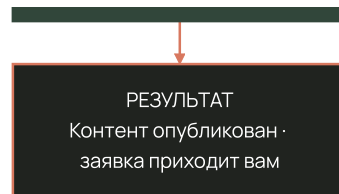
## 5. Архитектура системы

Система устроена как один последовательный маршрут. Вы задаёте цель и добавляете материалы, а Codex управляет анализом, монтажом, проверкой, публикацией и заявочной воронкой.









---

## Что здесь делает Codex

- читает брендовые инструкции и бизнес-цели;
- просматривает изображения и contact sheets;
- работает с транскриптами и таймкодами;
- выбирает сильные фрагменты;
- придумывает идею, хук, СТА и варианты подачи;
- создаёт строгий монтажный план;
- запускает локальные скрипты;
- рендерит и проверяет результат;
- вносит правки по обычной фразе пользователя;
- готовит варианты под каждую соцсеть;
- после разрешения обращается к API публикации и воронки.

## Что Codex не делает «магически»

Codex не смотрит MP4 так же, как человек смотрит ролик на таймлайне. Поэтому видео сначала превращается в машинно-читаемый набор:

- ffprobe -метаданные;
- аудиодорожка;
- транскрипт с таймкодами;
- ключевые кадры;
- контактный лист;
- сцены и моменты смены кадра;
- пики громкости и биты;
- при необходимости — описание каждого фрагмента.

После этого Codex принимает креативные решения и передаёт их детерминированному монтажному движку.

---

06

## 6. Технологическая основа

В качестве основы используется уже работающий прототип монтажного конвейера. Это позволяет начать с реальных роликов, а не тратить первую неделю на создание технического ядра с нуля.

Он уже умеет:

- принимать markdown-бриф;
- транскрибировать face-cam через Whisper;
- кешировать транскрипты;
- приводить мобильные видео к стабильному H.264/30 fps;
- рендерить вертикальное видео 1080×1920 через Remotion;
- делать karaoke-субтитры;
- накладывать хук;
- показывать face-cam полноэкранно или в split-layout со скринкастом;
- запускаться одной командой через локальный skill `reel`.

Перед внедрением прототип нужно очистить от старого брендинга и дополнить под ваши задачи. В первой версии нужно добавить:

- работу с набором из десятков фото и видео;
- автоматический отбор сцен;
- анализ музыки и beat-sync;
- `edit_plan.json` с произвольным таймлайном;
- несколько визуальных пресетов;
- B-roll, фото «до/после», цен и карточек продукта;
- брендовые профили для `studio` и `second`;
- генерацию трёх концепций;
- проверку финального ролика по кадрам;
- публикацию и аналитический feedback loop.

Правильный путь: сделать отдельную чистую версию проекта, а не менять настройки исходного прототипа глобально.

Часть этого списка не нужно строить с нуля. К гайду прилагается `content-os-starter` — рабочий референс-каркас, который уже умеет принимать job-папку, строить `manifest.json` через `ffprobe`, вытаскивать ключевые кадры, рендерить `edit_plan.json` в вертикальный mp4 через FFmpeg и проверять результат по формату, длительности и звуку (раздел 27). Рендер сделан на чистом FFmpeg, а не на Remotion, специально: так старт работает на любой машине без headless-браузера и лишних мегабайтов зависимостей; переход на Remotion — это апгрейд для более сложной графики, а не обязательное условие для первого рабочего Reel. Это честный v0, а не готовая production-система: транскрипция речи, автоматический отбор сцен и визуальные пресеты в нём — заготовки, которые вы или Codex достраиваете под свой стиль и объём материала. Но для монтажа фото под музыку beat-sync в нём уже настоящий, а не симуляция: реальный анализ трека по амплитудной огибающей находит биты и темп, и автоматическая нарезка кадров под них запускается одной командой (раздел «Первый Reel за 15 минут» выше). Так первую неделю вы начинаете с рабочего ядра, а не с чистого листа.

---

07

## 7. Структура вашего рабочего пространства

```
content-os/
├─ AGENTS.md
├─ .env.example
├─ .gitignore
├─ .agents/
│   └─ skills/
│       ├── content-director/SKILL.md
│       ├── reel/SKILL.md
│       ├── talking-head/SKILL.md
│       ├── repurpose/SKILL.md
│       ├── publish/SKILL.md
│       └─ analytics/SKILL.md
├─ brands/
│   ├── studio/
│   │   ├── brand.md
│   │   ├── offer.md
│   │   ├── prices.md
│   │   ├── faq.md
│   │   ├── visual.json
│   │   └─ examples/
│   ├── second/
│   │   ├── positioning.md
│   │   ├── portfolio-facts.md
│   │   ├── visual.json
│   │   └─ examples/
│   └─ archive/
├─ inbox/
│   └─ 2026-08-example-job/
│       ├── request.md
│       ├── video/
│       ├── photo/
│       └─ music/
├─ work/
│   └─ 2026-08-example-job/
│       ├── manifest.json
│       ├── transcript.json
│       ├── frames/
│       ├── contact-sheet.jpg
│       ├── beats.json
│       ├── concept.md
│       └─ edit_plan.json
├─ templates/
│   ├── montage/
│   ├── talking-head/
│   └─ portfolio/
├─ output/
│   └─ 2026-08-example-job/
│       ├── reel-v1.mp4
│       ├── reel-v2.mp4
│       └─ cover.jpg
```

```
|      |— captions.srt
|      |— platform-copy.md
|— analytics/
|      |— content-results.csv
```

## Пример request.md

# Задача

Аккаунт: studio

Цель: получить заявки на ваш продукт по фотографии

Формат: динамический Reel

Длительность: 25–35 секунд

Исходники: использовать всё из текущей папки

Музыка: `music/main-track.mp3`

Обязательные элементы:

- показать исходную фотографию;
- показать 2–3 этапа работы;
- показать готовый результат крупно;
- добавить цену «от ...» только если она подтверждена в `prices.md`;
- СТА: написать слово «ЗАКАЗ».

Нельзя:

- придумывать сроки или цены;
- обещать результат, не подтверждённый в brand-файлах;
- использовать чужие работы;
- публиковать без подтверждения.

---

08

## 8. Монтажный конвейер Codex

### Шаг 1. Приём и индексирование исходников

Codex:

1. проверяет структуру входной папки;

2. считает длительность, разрешение, fps, кодек и ориентацию каждого файла;
3. определяет вертикальные и горизонтальные исходники;
4. отмечает дубли и битые файлы;
5. создаёт manifest.json;
6. при необходимости приводит копии к CFR 30 fps, не трогая оригиналы.

## Шаг 2. Разбор содержания

- Whisper делает транскрипцию речи с таймкодами слов.
- FFmpeg извлекает ключевые кадры и contact sheets.
- Scene detection отмечает смены планов.
- Codex описывает содержание кадров и выделяет лучшие фрагменты.
- Для фото фиксируются сюжет, качество, крупность, ориентация и возможная роль: обложка, доказательство, процесс, «до/после», СТА.

## Шаг 3. Анализ музыки

- Из трека извлекаются BPM, биты, дропы, тихие и активные секции.
- Создаётся beats.json с точными таймкодами.
- Codex выбирает ритм монтажа: не каждый бит обязан быть склейкой.
- Коммерческая версия использует оригинальную или royalty-free музыку.
- Если нужен трендовый трек Instagram, основной Reel экспортируется без защищённой музыки, а трек добавляется внутри Instagram вручную.

## Шаг 4. Креативная концепция

Codex выдаёт три варианта:

1. самый понятный и коммерческий;
2. более эмоциональный/историйный;
3. более динамичный/экспериментальный.

Для каждого:

- хук первых 1–2 секунд;
- обещание зрителю;
- последовательность сцен;
- текст на экране;

- музыкальная логика;
- СТА;
- риск или ограничение источников.

На первой неделе вы подтверждаете один вариант. После накопления статистики система может выбирать сама по правилам.

## Шаг 5. edit\_plan.json

Пример сокращённой структуры:

```
{
  "format": {"width": 1080, "height": 1920, "fps": 30},
  "brand": "studio",
  "durationSec": 29.5,
  "hook": "Она прислала обычное фото. Вот что получилось.",
  "music": {"file": "music/main-track.mp3", "startSec": 12.4},
  "timeline": [
    {
      "from": 0.0,
      "to": 1.8,
      "source": "photo/source.jpg",
      "effect": "slow-zoom",
      "text": "Обычное фото → готовое изделие"
    },
    {
      "from": 1.8,
      "to": 4.2,
      "source": "video/process-01.mp4",
      "sourceIn": 3.1,
      "transition": "beat-cut"
    }
  ],
  "captions": {"enabled": true, "preset": "studio-clean"},
  "cta": {"text": "Напишите «ЗАКАЗ» — рассчитаем стоимость", "from": 25.5}
}
```

JSON нужен не для красоты. Он отделяет решения Codex от рендера и позволяет менять один элемент без пересборки всей логики.

## Шаг 6. Рендер



- Remotion отвечает за композицию, типографику, анимацию, карточки цены, «до/после», safe zones и повторяемый дизайн.
- FFmpeg отвечает за перекодирование, нарезку, звук, нормализацию, склейки и технический экспорт.
- Для каждого бренда используются свои цвета, шрифты, расположение субтитров и СТА.
- Результат: H.264/AAC, 1080×1920, 30 fps, плюс обложка и .srt .

## Шаг 7. Автопроверка

Перед показом вам Codex должен:

- проверить, что файл открывается и имеет правильный формат;
- проверить длительность, разрешение, fps и аудиодорожку;
- сделать contact sheet финального ролика;
- найти чёрные/пустые кадры;
- проверить, что текст не выходит за safe zones;
- сверить субтитры с транскриптом;
- проверить, что цена и факты взяты из брендовых файлов;
- убедиться, что СТА присутствует;
- сохранить отчёт qa.md .

## Шаг 8. Правки обычным языком

Примеры ваших команд:

Сделай первые три секунды быстрее, убери второй кадр процесса,  
замени музыку на более спокойную и подними субтитры выше.

Оставь монтаж, но сделай ещё два варианта хука и разные обложки.

Codex обновляет edit\_plan.json , пересобирает только нужные части и показывает новую версию.

## 9. Разговорные ролики и аватар

### Живой talking-head — сначала

Первый стабильный формат:

1. Codex изучает тему и пишет короткий сценарий.
2. Создает версию для суфлёра: короткие строки, разговорный язык, пометки пауз.
3. Вы записываете вертикальное видео.
4. Pipeline удаляет длинные паузы, делает субтитры, добавляет примеры работ, цены и «до/после».
5. Codex создает 2–3 варианта хука из одной записи.

### Цифровой двойник — после утверждения живого формата

Подходящие исполнительные сервисы:

- Captions AI Twin — цифровой двойник, смена фона/одежды, генерация из сценария;
- HeyGen Digital Twin — персональный аватар по обучающему видео, хорошо подходит для повторяемых роликов и API-контура.

Codex должен:

1. написать сценарий;
2. отправить его в API выбранного сервиса;
3. дождаться готового аватарного клипа;
4. скачать клип в work/ ;
5. пропустить его через общий Remotion-пайплайн;
6. добавить реальные примеры работ, цены, B-roll и субтитры;
7. показать preview до публикации.

Нельзя строить весь контент только на аватаре. Для физического продукта критично показывать реальные материалы, руки, фактуру, процесс и живого автора.

# 10. Какие skills подключить

## Skills для вашего Codex

| SKILL                   | ЗАДАЧА                                                        | ЧТО ПОЛУЧАЕТ НА ВХОДЕ         | ЧТО ОТДАЁТ                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <u>content-director</u> | Выбирает тему и подачу на основе бизнеса, источников и метрик | бренд, цель, папка источников | 3 концепции и приоритет                |
| <u>reel</u>             | Полный цикл динамического Reel                                | <u>request.md</u> + media     | <u>edit_plan.json</u> , mp4, cover, QA |
| <u>talking-head</u>     | Сценарий, суфлёр, субтитры и B-roll                           | тема или запись               | script, teleprompter, mp4              |
| <u>repurpose</u>        | Делает платформенные версии                                   | утверждённый master-контент   | Instagram/TG/MAX/VK тексты и файлы     |
| <u>publish</u>          | Ставит утверждённое в очередь                                 | package + дата                | черновики/очередь PostMyPost           |
| <u>analytics</u>        | Замыкает feedback loop                                        | метрики публикаций            | разбор и новые правила                 |

## Brand skills/контексты

Нужны минимум два независимых пакета:

- studio-brand : оффер, цены, сроки, FAQ, доставка, визуальный стиль, допустимые обещания, СТА;
- second-brand : позиционирование для того, кто принимает решение (заказчика, работодателя, агентства), подтверждённые достижения, портфолио, языки, география и контакты.

archive-brand создаётся отдельно, если у вас есть такой третий поток и найдётся время на него.

# Базовые skills для адаптации

- reel — рабочий прототип рендера, но его нужно отвязать от исходного демо-бренда;
- content-strategy — логика рубрик, целей и контентных опор;
- social-content — адаптация контента и календарь;
- chatplace — создание и управление Instagram-воронками;
- postmypost — публикация через API;
- carousel-designer — позже, для каруселей с кейсами и «до/после».

Перед установкой skills нужно очистить от старых путей, брендинга и настроек других проектов. Все токены и API-ключи хранятся в .env, а не внутри SKILL.md.

chatplace, postmypost и монтажные skills — это проектные workflows, а не встроенные функции Codex. Skill описывает последовательность действий; реальную работу с сервисом выполняют его API, MCP/plugin или локальный скрипт.

## Как skills подключаются в Codex

Структура:

```
.agents/skills/reel/SKILL.md
.agents/skills/content-director/SKILL.md
```

Codex автоматически видит skills по их описанию. Для предсказуемой работы вызывайте их явно: \$reel, \$content-director и т. д. В Codex CLI список можно открыть через /skills. AGENTS.md хранит постоянные правила проекта и автоматически загружается в каждой сессии.

---

11

## II. Как вы будете пользоваться системой

### Самый простой ежедневный сценарий

1. Создать новую папку в inbox/.

2. Скопировать туда фото, видео и музыку.
3. Заполнить короткий `request.md` или просто написать Codex задачу.
4. Открыть папку проекта в режиме Codex приложения ChatGPT Desktop либо запустить `codex` в корне проекта.
5. Запустить:

```
$reel собери коммерческий Reel для studio из новой папки.  
Сначала покажи три концепции, не публикуй без моего подтверждения.
```

6. Выбрать концепцию.
7. Посмотреть готовый Reel.
8. Написать правки обычными словами.
9. После подтверждения запустить:

```
$repurpose подготовь версии для Instagram, Telegram, MAX и VK.
```

10. Затем:

```
$publish создай черновики на завтра, ничего не публикуй сразу.
```

## Режим после стабилизации

Когда сделано 10–15 роликов и понятны рабочие паттерны:

- система сама выбирает стиль по типу источников;
- генерирует три хука;
- рендерит три коротких варианта;
- вы выбираете один;
- публикационные черновики создаются автоматически;
- аналитика возвращается в `content-results.csv`;

- analytics обновляет рекомендации, но не переписывает брендовые правила без подтверждения.

12

# 12. Сервисы и роли

| ИНСТРУМЕНТ                      | РОЛЬ                                                             | РЕШЕНИЕ НА СТАРТЕ                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ChatGPT с режимом Codex         | Главный оператор: креатив, файлы, скрипты и QA                   | Обязательно; вход через ChatGPT, тариф проверяем по доступным лимитам |
| FFmpeg/ffprobe                  | Нарезка, конвертация, кадры, звук, экспорт                       | Обязательно, локально                                                 |
| Remotion                        | Программный дизайн и повторяемый рендер                          | Обязательно                                                           |
| Whisper через Groq или локально | Субтитры и таймкоды                                              | Обязательно                                                           |
| Python beat analysis            | BPM, биты, пики, секции                                          | Обязательно для музыкального монтажа                                  |
| HeyGen или Captions             | Только генерация цифрового двойника                              | После живого talking-head MVP                                         |
| ChatPlace                       | Instagram Direct, комментарии, кодовые слова и квалификация лида | Подключить к вашему основному аккаунту                                |
| PostMyPost                      | Публикация и платформенные черновики                             | Тест 7 дней, затем решение по тарифу                                  |
| CapCut/Captions editor          | Ручной аварийный редактор                                        | Не центр системы, только fallback                                     |
| ChatGPT Chat/Work               | Исследования, документы и быстрые обсуждения вне монтажной папки | Тот же аккаунт; основной production-контур остаётся в Codex           |

## 13. ChatGPT Desktop и Codex CLI: два интерфейса

Оба поддерживаемых инструмента гайда — Codex и Claude Code — устроены одинаково: у каждого есть настольное приложение с чатом и отдельный CLI для терминала, и оба читают одну и ту же папку проекта и одни и те же skills (разница только в имени конфиг-файла и пути к папке skills — см. разделы 30–32).

### Codex: ChatGPT Desktop + Codex CLI

Codex можно использовать двумя способами, но папка проекта, `AGENTS.md` и skills у них общие:

- **ChatGPT Desktop → Codex** — основной понятный интерфейс: открыть папку, написать задачу и видеть изменённые файлы и результат.
- **Codex CLI** — терминальный интерфейс для диагностики, автоматизации и повторяемых команд.
- В июле 2026 отдельный Codex app вошёл в приложение ChatGPT Desktop. Отдельного «Codex Desktop» искать не нужно.
- Вход через ChatGPT использует лимиты выбранного тарифа. Вход с API-ключом считается отдельно по тарифам OpenAI API.
- Проверка установки: `codex --version`, `codex login status`, `codex doctor`. Внутри CLI используем `/status`, `/usage` и `/skills`.

Вашим интерфейсом станет не терминал как таковой, а 4–6 понятных команд, одна папка `inbox` и режим Codex в ChatGPT Desktop.

### Claude Code: Claude Desktop (вкладка «Code») + CLI

У Claude Code та же логика двух интерфейсов, что и у Codex:

- **Claude Desktop → вкладка «Code»** — приложение для macOS, Windows и Linux со встроенным Code-режимом: работаете с той же папкой проекта без открытия терминала, аналог Codex-режима в ChatGPT Desktop.
- **Claude Code CLI** — терминальный интерфейс, команда `claude`. Запускается прямо из папки проекта; при первом запуске откроется окно браузера для входа в аккаунт.
- Нужен платный тариф — Pro, Max, Team, Enterprise или Console (API-биллинг по факту использования). Бесплатный план `claude.ai` доступа к Claude Code не даёт.

- Проверка установки: `claude --version`, а для полной диагностики (состояние установки, валидация настроек) — `claude doctor`.

Так же, как и с Codex, вашим повседневным интерфейсом станет не голый терминал, а те же 4–6 понятных команд и одна папка `inbox` — просто через Claude Code вместо Codex.

---

14

## 14. ChatPlace: что именно настраивать

ChatPlace не нужен как монтажный сервис и не нужен для всех каналов сразу. Его первая задача — превратить просмотры вашего основного аккаунта в квалифицированные заявки.

### Первая воронка

```
Reel → комментарий или Direct «ЗАКАЗ»
→ первое сообщение с кнопкой
→ короткое объяснение
→ количество людей
→ размер/формат
→ фото
→ срок
→ город/доставка
→ ориентир по бюджету
→ контакт
→ тег qualified
→ уведомление вам
→ ручное подтверждение цены и заказа
```

Почему первое сообщение с кнопкой: Instagram разрешает боту после комментария отправить только одно первое сообщение; нажатие кнопки продолжает диалоговое окно.

### Теги

- `source_reel_{id}`;
- `order_interest`;



- photo\_received ;
- qualified ;
- needs\_human ;
- quote\_sent ;
- ordered .

## Что не делать сразу

- не подключать все Instagram и Telegram-аккаунты;
- не покупать AI Manager до появления проверенного FAQ и устойчивой ручной продажи;
- не пытаться автоматически называть финальную цену для нестандартного заказа;
- не оставлять воронку без ручного takeover;
- не запускать без теста со второго аккаунта.

## Тарифная логика на 6 августа 2026 года

- Free: 1 аккаунт/бот, до 200 активных контактов в месяц;
- Pro: 2 000 ₽/месяц, 1 аккаунт, автоматизации без лимита контактов;
- дополнительный аккаунт при помесечной оплате: 2 000 ₽/месяц;
- Creator: 4 500 ₽/месяц, включает Virale и AI-функции.

На старте лучше запустить воронку для вашего основного аккаунта на Free или Pro. Не оплачивайте Creator только потому, что был пробный Virale. Решение принимайте после измерения реального использования.

---

15

## 15. Автопубликация

Для публикационного контура логичнее использовать PostMyPost, а не платить ChatPlace за каждый канал.

PostMyPost заявляет поддержку Instagram, Telegram, VK и MAX; для MAX канал подключается через @PostmypostBot , которому выдаются права администратора. У сервиса есть семидневный тестовый период.

## Принцип

Создаётся один master-пакет, но не один одинаковый пост:

- Instagram: короткий Reel, сильный первый кадр, компактная подпись, кодовое слово;
- Telegram: больше контекста, процесс, цена/условия, ссылка или контакт;
- ВК: нативное видео, описание услуги, СТА внутри ВК;
- МАХ: короткий текст, визуал и прямой следующий шаг.

Один и тот же mp4 можно использовать повторно, но подписи, обложки и СТА должны адаптироваться.

На первом этапе Codex создаёт **черновики**, а не публикует сам. Автопубликацию без подтверждения включаем после 2–3 недель стабильной работы.

---

16

## 16. Контентная логика по направлениям

### Основной аккаунт (пример: студия портретов на заказ)

Контентные опоры:

1. «Фото → готовое изделие».
2. Процесс: обработка, цвет, печать, натяжка, упаковка.
3. Реакция получателя и подарок с эмоцией.
4. Разбор размера, материала, цены и срока.
5. Кейсы и отзывы.
6. Ошибки исходных фотографий и как выбрать хорошую.
7. Автор в кадре: история заказа и профессиональный взгляд.

Главные СТА:

- ЗАКАЗ — расчёт заказа;
- РАЗМЕР — подбор формата;
- ПОДАРОК — идеи под событие.

Сначала достаточно одного кодового слова ЗАКАЗ, чтобы не дробить аналитику.

## Второй профиль (пример: портфолио)

Контентные опоры:

1. Чистое портфолио и новые тесты.
2. Backstage съёмок и показов.
3. Движение, спорт, пластика, навыки.
4. Короткие представления и self-tape.
5. Подтверждённые достижения.
6. Доступность к проектам и контакты для букинга.

Для этого аккаунта часто важнее профессиональная полезность для того, кто принимает решение — заказчика, работодателя, агентства, — чем мемы и массовые охваты.

Если человек в кадре — несовершеннолетний, рабочие коммуникации ведите через родителя или опекуна; не публикуйте документы, точный адрес, учебное заведение, маршруты и лишние личные данные.

## Архивный и коммерческий каналы (опционально)

Если у вас есть архивный/наследный аккаунт и отдельный канал коммерческой продажи оригиналов — не смешивайте их:

- наследие: биография, контекст работ, архив, выставки;
- галерея: конкретная работа, размер, техника, состояние, провенанс, цена/запрос цены и контакт коллекционера.

---

17

## 17. Ваш семидневный план внедрения

Ниже — план на семь рабочих дней, который можно пройти самостоятельно, в своём темпе: один день на один блок, или быстрее, если у вас уже есть техническая база. Если вы предпочитаете готовое сопровождение вместо самостоятельного прохождения, LVMN предлагает платное внедрение под ключ по этой же структуре — написать можно в Telegram @lyaminvl <<https://t.me/lyaminvl>>.

### До старта

Перед тем как начать, соберите:

- информацию об операционной системе вашего компьютера;
- 20–30 исходных фото/видео по одному реальному проекту;
- один музыкальный трек, на который есть право использования;
- актуальный прайс, сроки, доставку и FAQ;
- логотип, цвета, шрифты или 5 визуальных референсов;
- 5–10 Reels, стиль которых вам нравится;
- скриншоты Instagram Insights за 90 дней;
- порядок обработки заказа вручную;
- доступы подключайте сами, на своём устройстве; пароли не храните и не пересылайте в чатах/мессенджерах.

## День 1 — установка и рабочая папка

- проверить ChatGPT-аккаунт, тариф и доступные лимиты Codex;
- установить/проверить Codex;
- проверить Node, FFmpeg и Python;
- создать content-os ;
- настроить .env и .gitignore ;
- создать AGENTS.md ;
- показать codex doctor , /status , /usage и /skills ;
- результат дня: Codex видит тестовую папку и создаёт manifest.

## День 2 — бренд и разбор исходников

- заполнить studio-brand ;
- зафиксировать цены, сроки, запреты и СТА;
- запустить транскрипцию, кадры и contact sheet;
- результат дня: полный индекс исходников и три концепции первого Reel.

## День 3 — первый динамический Reel

- утвердить концепцию;
- создать edit\_plan.json ;
- добавить beat-sync, hook, «до/после», процесс и СТА;
- отрендерить 2–3 версии;
- результат дня: первый готовый Reel и зафиксированный визуальный preset.

## День 4 — talking-head

- создать сценарий и суфлёр;
- записать короткое видео;
- автоматически убрать паузы, добавить субтитры и B-roll;
- результат дня: второй рабочий формат.

## День 5 — контент-план и переиспользование

- создать рубрики на четыре недели;
- собрать недельный пакет из существующих материалов;
- адаптировать один master-пост под Instagram/TG/MAX/BK;
- подключить PostMyPost в тестовом режиме;
- результат дня: публикационные черновики и понятный календарь.

## День 6 — заявочная воронка

- подключить основной аккаунт к ChatPlace;
- создать воронку ЗАКАЗ ;
- настроить теги, поля и takeover;
- проверить со второго аккаунта;
- результат дня: тестовая квалифицированная заявка приходит вам.

## День 7 — закрепление и передача

- повторить весь цикл самостоятельно;
- разобрать ошибки;
- подключить second-brand как второй профиль;
- собрать SOP и список команд;
- определить следующий спринт: аватар, новые стили, аналитика, автопубликация;
- результат дня: вы самостоятельно запускаете новый Reel из новой папки.

---

## 18. Как будет устроено сопровождение

Вы можете пройти этот семидневный план полностью самостоятельно, день за днём, или встроить его в работу с кем-то, кто вам помогает технически. Логика одна и та же в обоих случаях.

Каждый рабочий день должен заканчиваться одним измеримым результатом и одной небольшой практической задачей на ваших материалах.

Формат каждого дня:

1. короткая формулировка «что делаем сегодня»;
2. инструкция или короткая запись экрана;
3. одна практическая задача на ваших материалах;
4. проверка результата;
5. текстовое резюме «что теперь работает»;
6. обновление SOP.

Оптимально оставить два контрольных окна:

- подтверждение концепции;
- подтверждение финального ролика/публикации.

Остальные технические шаги Codex выполняет сам.

---

## 19. Критерии готовности

Система считается рабочей, если вы можете самостоятельно:

- положить новую пачку материалов в inbox ;
- вызвать \$reel ;
- получить три концепции;
- выбрать одну;
- получить корректный mp4 и обложку;

- попросить правку обычным языком;
- получить платформенные версии текста;
- создать публикационные черновики;
- объяснить, откуда приходят заявки ChatPlace;
- найти инструкцию и повторить процесс через неделю.

Технические критерии первого Reel:

- 1080×1920, H.264/AAC, 30 fps;
  - нет чёрных кадров и обрезанного текста;
  - субтитры читаемы и не перекрываются интерфейсом Instagram;
  - факты, цена и срок подтверждены;
  - первые 1–2 секунды содержат понятный хук;
  - есть один СТА;
  - музыка легальна для выбранного контура публикации;
  - опубликованная версия сохранена вместе с исходным edit\_plan.json.
- 

20

## 20. Метрики

### Контент

- удержание первых 3 секунд;
- среднее время просмотра;
- доля досмотров;
- сохранения и отправки;
- переходы в профиль;
- комментарии с кодовым словом.

### Воронка

- кодовое слово → первое сообщение;
- первое сообщение → нажатие кнопки;
- нажатие → заполненные данные;

- заполненные данные → ручной диалог;
- ручной диалог → расчёт;
- расчёт → заказ/предоплата.

## Второй профиль

- просмотры профиля;
- сохранения портфолио;
- входящие от агентств/партнёров/брендов;
- запросы self-tape;
- реальные букинги.

После 10–15 публикаций skill analytics должен выявлять не «лучшее время вообще», а паттерны конкретных тем, хуков, длительности и СТА.

---

21

## 21. Безопасность и приватность

- Все ключи хранятся в .env, который исключён из git.
- В SKILL.md не должно быть паролей, токенов, карт и персональных идентификаторов.
- Оригиналы исходников не перезаписываются.
- Автопубликация и отправка сообщений включаются только после тестов.
- FFmpeg, Remotion и локальный Whisper обрабатывают медиа на компьютере. Но промпты и выбранные для контекста файлы Codex обрабатываются по правилам вашего ChatGPT-аккаунта или API-организации.
- При использовании облачного Whisper/Groq извлечённые данные отправляются внешнему провайдеру; чувствительные материалы лучше транскрибировать локально.
- Для цифрового двойника используется только собственное лицо/голос с явным согласием.
- Не загружать паспорта, договоры с персональными данными, адреса и детские документы в брендовый контекст.
- Подписка ChatGPT и OpenAI API — разные способы оплаты. Для обычной работы выбираем вход через ChatGPT; API-ключ подключаем только осознанно для отдельной автоматизации.



## 22. Ответы на ваши вопросы

### «Может ли Codex сам смонтировать стильный Reel?»

Да, если Codex подключён к FFmpeg/Remotion и получает транскрипт, кадры и данные музыки. Сам Codex принимает решения и запускает монтаж, а финальный mp4 собирают локальные инструменты.

### «Чем Codex отличается от обычного ChatGPT?»

Обычный ChatGPT удобен для обсуждения и отдельных текстов. Codex работает внутри выбранной папки: читает `AGENTS.md`, вызывает skills, запускает FFmpeg/Remotion, создаёт файлы и проверяет фактический результат. Поэтому весь production-контур фиксируем именно в Codex.

### «Может ли он сам выбрать трек?»

Может предложить настроение и выбрать из локальной лицензированной библиотеки. Трендовые Instagram-треки лучше выбирать внутри Instagram и добавлять вручную из-за лицензий и региональных ограничений.

### «Может ли он сделать хуки, мемные вставки и субтитры?»

Да. Хуки и подписи создаёт Codex; субтитры дают Whisper + Remotion; мемы и B-roll берутся из собственной разрешённой библиотеки или генерируются отдельным инструментом.

### «Можно ли сделать аватара?»

Да. Codex пишет сценарий и управляет HeyGen/Captions, затем монтирует получившийся аватарный клип вместе с реальными материалами и подписями.

### «Можно ли автоматически публиковать везде?»

Да, через PostMyPost и/или официальные API, но сначала создаются черновики. Один и тот же текст без адаптации во все соцсети не отправляем.

## «Нужен ли ChatPlace?»

Да, для Instagram-воронки и заявок. Для монтажа и кросспостинга он не нужен. Начните с одного основного аккаунта.

---

23

## 23. Что нужно согласовать до старта

Прежде чем приступать к Дню 1, ответьте себе на эти вопросы — это сэкономит время на первых днях внедрения.

1. Какая у вас операционная система?
  2. Есть ли права администратора на компьютере для установки FFmpeg/Node/Python?
  3. Если у вас будет второй профиль с другим человеком в кадре — он совершеннолетний?
  4. Какой аккаунт сейчас подключён к ChatPlace (если уже подключали) и какой тариф активен?
  5. Есть ли ВК-сообщество, ВК-канал или оба ресурса, и кто владелец?
  6. Какие цены, сроки, города доставки и способы оплаты можно публиковать?
  7. Есть ли согласия клиентов на показ исходных фотографий и готовых работ?
  8. Какие треки можно использовать коммерчески?
  9. Какие три Reels за последний квартал дали лучшие заявки, а не просто просмотры? Если у вас пока нет опубликованных Reels — пропустите этот пункт и вернитесь к нему после первых публикаций.
  10. Где сейчас хранится медиатека и сколько в ней данных?
- 

24

## 24. Актуальные официальные источники

- Быстрый старт с ChatGPT Desktop и режимом Codex <<https://learn.chatgpt.com/docs/quickstart>>
- Тарифы, лимиты и доступность Codex <<https://learn.chatgpt.com/docs/pricing>>
- Вход через ChatGPT и отдельный вход с API-ключом <<https://learn.chatgpt.com/docs/auth>>
- Установка и использование Codex CLI <<https://learn.chatgpt.com/docs/codex/cli>>
- Постоянные инструкции проекта в AGENTS.md <<https://learn.chatgpt.com/docs/agent-configuration/agents-md>>

- Skills в Codex и структура `.agents/skills/<name>/SKILL.md` <<https://learn.chatgpt.com/docs/build-skills>>
  - Импорт локальной настройки из Claude Code в Codex <<https://learn.chatgpt.com/docs/import>>
  - Разрешения и песочница Codex <<https://learn.chatgpt.com/docs/sandboxing>>
  - CapCut Auto Cut и beat-sync <<https://www.capcut.com/help/auto-cut-in-capcut>>
  - Captions AI Edit <<https://captions.ai/features/edit-with-ai>>
  - Captions AI Twin <<https://captions.ai/features/create-ai-twin>>
  - HeyGen Digital Twin <<https://help.heygen.com/en/articles/12089286-create-your-first-digital-twin-video-avatar-with-avatar-iv>>
  - ChatPlace: актуальные тарифы на 24 июля 2026 <<https://help.chatplace.io/en/articles/6763310-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-chatplace>>
  - ChatPlace: запуск автоматизации из комментария <<https://help.chatplace.io/en/articles/12127531-comment-on-a-post>>
  - PostMyPost: подключение канала MAX <<https://postmypost.io/ru/resources/avtoposting-v-kanaly-max-podklyuchayte-bez-yurlitsa-i-vedite-kanal-sistemno>>
  - MAX Bot API <<https://dev.max.ru/docs-api>>
- 

25

## 25. Итоговая модель работы

Вся система сводится к одному понятному принципу:

Вам не нужно изучать пятнадцать сервисов. Соберите один рабочий центр в Codex. Вы будете складывать материалы в папку и ставить задачу обычным языком. Codex сам разберёт исходники, предложит идеи, соберёт монтаж, подготовит тексты и публикации. Внешние сервисы остаются только там, где без них нельзя: ChatPlace — для заявок из Instagram, PostMyPost — для публикаций, HeyGen/Captions — для цифрового двойника. За первую неделю вы соберёте рабочий MVP на своих материалах и научитесь повторять процесс самостоятельно.

## 26. С чего начинается работа

Начинаем с единого рабочего процесса на Codex:

Не распыляйтесь между разными нейросетями. Вместо этого постройте единый рабочий процесс на Codex.

Вы будете складывать фото, видео и музыку в одну папку и обычными словами писать, какой результат нужен. Codex будет сам разбирать материалы, придумывать концепции и хуки, выбирать сильные фрагменты, создавать монтажный план, собирать ролик, добавлять субтитры и готовить версии публикаций для разных соцсетей.

Отдельные сервисы подключаются только там, где они действительно нужны: ChatPlace — для заявок из Instagram, PostMyPost — для публикаций, HeyGen или Captions — для цифрового двойника. Основная работа и управление остаются в Codex.

В первую неделю начните с основного аккаунта. Первая измеримая цель — собрать на своих материалах рабочий Reel, который вы сможете самостоятельно повторить тем же процессом. После этого сделайте разговорный формат, подключите публикационные черновики и воронку по кодовому слову «ЗАКАЗ».

Прежде чем начинать, соберите:

1. Какая у вас операционная система — Windows или macOS.

2. Одну папку с материалами по конкретному проекту: исходное фото, процесс и готовая работа.
3. Актуальные цены, сроки, доставку и ответы на частые вопросы.
4. Пять Reels, визуальный стиль которых вам нравится.
5. Скриншоты статистики Instagram за последние 90 дней.

Пароли и платёжные данные никому пересылать не нужно. Все сервисы вы подключаете самостоятельно на своём устройстве, следуя точным шагам из этого руководства.

---

27

## 27. Технический стартовый пакет

Прежде чем переходить к Дню 1 семидневного плана, полезно собрать базовую версию проекта. Тогда сама работа с семью днями начнётся сразу с ваших материалов, а не с ожидания, пока техническое ядро создаётся с нуля. Это можно сделать самому, если у вас есть базовые технические навыки, либо заказать как отдельную платную услугу настройки у LVMN — Telegram @lyaminvl <<https://t.me/lyaminvl>>.

Часть этого списка уже собрана за вас: `content-os-starter` в комплекте с гайдом даёт рабочие команды `ingest`, `analyze`, `render` и `qa`, реальное определение битов музыки и автоматическую нарезку фото под них (`--auto-cut-to-beats`, `preset studio-clean`), schema для `edit_plan.json` и два примера job-папок — распакуйте архив, выполните `npm install` и переходите к пункту про брендовые профили ниже. Транскрипция речи и `preset talking-head-clean` — это то, что осталось доделать под ваш стиль; в архиве есть заготовки и README с описанием, что именно нужно дописать.

### Минимальный технический пакет

- чистый fork стартового `reels`-pipeline без демо-названий и цветов;
- команда `npm run ingest <job-dir>`;

- команда `npm run analyze <job-dir>`;
- команда `npm run render <edit-plan>`;
- команда `npm run qa <output-file>`;
- schema для `request.md`;
- schema для `edit_plan.json`;
- один preset `studio-clean`;
- один preset `talking-head-clean`;
- skill `$reel`;
- базовый `AGENTS.md`;
- `.env.example` без секретов;
- `SETUP.md` для macOS и Windows;
- тестовый набор обезличенных media-файлов;
- проверка, что всё работает с путями, содержащими кириллицу и пробелы.

## Что настраивается по мере прохождения 7 дней

- заполнение вашего бренд-контекста;
- настройка цветов и шрифтов;
- первый реальный `edit_plan.json`;
- настройка ChatPlace;
- подключение аккаунтов PostMyPost;
- первый реальный `talking-head`;
- освоение ежедневного использования.

---

28

## 28. Установка Codex

Основной интерфейс для вас — приложение ChatGPT Desktop с выбранным режимом **Codex**. CLI устанавливаем рядом: он нужен для диагностики, импорта и воспроизводимых команд.

### ChatGPT Desktop

1. Установить официальное приложение ChatGPT для macOS или Windows.

2. Войти под своим ChatGPT-аккаунтом.
3. В переключателе выбрать **Codex**.
4. Открыть папку content-os.

Доступ к Codex есть на тарифах ChatGPT, включая Free; отличаются доступные модели и лимиты. Для регулярного рендера проверьте реальный расход на своём тарифе до покупки дополнительных кредитов.

## macOS и Linux: Codex CLI

```
curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh
codex --version
codex login
codex login status
codex doctor
```

## Windows PowerShell: Codex CLI

```
irm https://chatgpt.com/codex/install.ps1 | iex
codex --version
codex login
codex login status
codex doctor
```

## Альтернатива через npm

```
npm install --global @openai/codex
codex --version
```

Этот вариант используем, если standalone installer недоступен, а Node.js уже установлен.



# Первый вход и проверка

1. Выполнить `codex login`.
2. Выбрать `Sign in with ChatGPT`.
3. Завершить вход в открывшемся браузере.
4. Выполнить `codex login status`.
5. Открыть папку `content-os` и запустить `codex`.
6. Внутри Codex CLI выполнить `/status`, `/usage` и `/skills`.
7. Выполнить `/init` только если `AGENTS.md` ещё не создан.

**Не выбирайте API key** для обычной работы по подписке. Вход с API-ключом включает отдельную оплату OpenAI API и нужен в основном для CI или другой программной автоматизации.

## Если на компьютере остались локальные настройки Claude

Если вы раньше работали с Claude Code и хотите перенести настройки, это не мешает начать работу с Codex заново. В ChatGPT Desktop откройте **Settings → Import** и выберите Claude Code. В CLI можно выполнить `/import` и выбрать Claude Code. Codex перенесёт поддерживаемые инструкции в `AGENTS.md`, `skills`, проекты и настройки, не удаляя исходные файлы.

После импорта всё равно проверяем пути, разрешения, токены и команды: старые Claude-настройки не должны автоматически получать доступ к публикации или секретам.

## Установка Claude Code

Если вы выбрали Claude Code вместо (или вместе с) Codex — установка занимает те же пару минут. Основной интерфейс — приложение **Claude Desktop** с вкладкой «Code»; CLI устанавливаем рядом для диагностики и повторяемых команд, точно как с Codex CLI выше.

### MACOS, LINUX, WSL: НАТИВНАЯ УСТАНОВКА

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude --version
claude doctor
```

## WINDOWS POWERSHELL: НАТИВНАЯ УСТАНОВКА

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
claude --version
claude doctor
```

## АЛЬТЕРНАТИВА ЧЕРЕЗ NPM (НУЖЕН NODE.JS 22+)

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
claude --version
```

Есть и другие пакетные менеджеры, если вы уже ими пользуетесь: `brew install --cask claude-code` на macOS или `winget install Anthropic.ClaudeCode` на Windows.

## ПЕРВЫЙ ВХОД И ПРОВЕРКА

1. Открыть терминал в папке `content-os`.
2. Выполнить `claude`.
3. Завершить вход в открывшемся окне браузера.
4. Выполнить `claude --version` и `claude doctor` для проверки установки.

Claude Code требует платного тарифа — Pro, Max, Team, Enterprise или Console (API-биллинг по факту использования). Бесплатный план `claude.ai` доступа к Claude Code не даёт — это отдельная опция, которую нужно включить или подключить.

Если вам не нужен терминал вообще — приложение **Claude Desktop** (macOS, Windows, Linux) даёт тот же Claude Code через вкладку «Code» прямо в интерфейсе, без единой команды в CLI. Это прямой аналог связки ChatGPT Desktop + режим Codex, описанной выше.

Точные команды зависят от операционной системы. Проверяем не факт установки, а фактическую работу каждой команды.

## Проверка

```
ffmpeg -version  
ffprobe -version  
node --version  
npm --version  
python3 --version
```

## macOS через Homebrew

```
brew install ffmpeg node python
```

## Windows через WinGet

```
winget install Gyan.FFmpeg  
winget install OpenJS.NodeJS.LTS  
winget install Python.Python.3.12
```

После установки закрыть и заново открыть Terminal/PowerShell, затем повторить проверку версий.

## Node-зависимости вашего проекта

```
npm install remotion @remotion/cli @remotion/bundler react react-dom  
npm install zod gray-matter sharp dotenv  
npm install -D typescript tsx @types/node @types/react
```

# Python-зависимости для музыки

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python3 -m pip install librosa soundfile numpy
```

На Windows PowerShell активация окружения:

```
.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install librosa soundfile numpy
```

Версии фиксируются в package-lock.json и requirements.txt. Нельзя оставлять production-pipeline на плавающих зависимостях без проверки.

---

30

## 30. Готовый каркас AGENTS.md

Этот текст используется как основа в корне вашего проекта. Codex читает его перед началом работы; здесь остаются только постоянные правила, а конкретная задача хранится в request.md :

## # Content OS

### ## Purpose

This workspace creates social content for your brands.

Codex is the central operator. It analyzes source media, proposes concepts, creates edit plans, renders media through local tools, validates outputs, and prepares platform-specific publication drafts.

### ## Brands

- `studio`: photo-based custom product (example: portraits); primary goal is qualified orders.
- `second`: portfolio profile for a second audience; primary goal is bookings/inquiries.
- Never combine brand facts, tone, pricing, CTAs, or analytics.

### ## Sources of truth

- Brand facts: `brands/<brand>`.
- Prices: `brands/<brand>/prices.md`.
- Approved offers: `brands/<brand>/offer.md`.
- Media ownership and consent: `brands/<brand>/rights.md`.
- Previous results: `analytics/content-results.csv`.

If a price, deadline, achievement, location, testimonial, or product fact is not present in a source-of-truth file, do not invent it. Mark it as missing.

### ## Workflow

1. Validate the job folder and `request.md`.
2. Preserve originals. Write generated files only to `work/` and `output/`.
3. Create `manifest.json`, transcript, frames, contact sheet, and beats.
4. Propose three concepts unless the request explicitly says `mode: auto`.
5. Wait for concept approval.
6. Create or update `edit\_plan.json`.
7. Render through the project scripts.
8. Run QA and save `qa.md`.
9. Show the output path and summarize decisions.
10. Never publish without explicit approval.

### ## Output requirements

- Vertical Reel: 1080x1920, 30 fps, H.264 video, AAC audio.
- Keep critical text inside platform safe zones.
- Captions must be proofread against the transcript.
- Every commercial Reel must have one clear CTA.
- Create platform-specific copy; do not blindly duplicate one caption everywhere.

### ## Safety

- Never print or copy secrets from `.env`.

- Never put access tokens into `SKILL.md`, reports, or chat responses.
- Do not overwrite or delete original media.
- Do not publish media without confirmed rights and consent.
- If a person featured in `second` is a minor, do not expose school, address, routes, documents, or private contacts.
- Human approval is required for prices, public claims, avatar generation, and publishing.

#### ## Commands

- `npm run ingest -- <job-dir>`
- `npm run analyze -- <job-dir>`
- `npm run render -- <edit-plan>`
- `npm run qa -- <output-file>`
- `npm test`
- `npm run typecheck`

После заполнения брендов английскую техническую часть можно оставить: важнее однозначность правил, чем язык файла. Публикуемые тексты и ответы агента остаются на русском.

**Для Claude Code:** этот же файл используется как есть — без единой правки контента. Единственное отличие — имя: сохраните его как CLAUDE.md в корне проекта (Claude Code не читает AGENTS.md автоматически, хотя часть новых agentic-инструментов на рынке действительно движется к AGENTS.md как общему стандарту — на всякий случай называйте файл именно CLAUDE.md). Если хотите вести один файл сразу для обоих инструментов, можно держать CLAUDE.md симлинком на AGENTS.md (`ln -s AGENTS.md CLAUDE.md`) — оба инструмента просто читают обычный Markdown-файл по имени, так что симлинк — рабочий вариант, а не хак.

---

31

## 31. Готовый каркас \$reel -skill

Путь для Codex: .agents/skills/reel/SKILL.md. В Codex skill можно выбрать через /skills или явно упомянуть как \$reel.

---

name: reel

description: Create a complete vertical Reel from a job folder: analyze media, propose concepts, build an edit plan, render, run QA, and prepare delivery files. Use for any request to create or revise a Reel.

---

# Reel production workflow

## Input

Accept either:

- a path to a job folder under `inbox/`; or
- the newest unprocessed folder in `inbox/` if the user explicitly says to use it.

The job should contain `request.md` and one or more of:

- `video/`
- `photo/`
- `music/`

## Rules

- Read `AGENTS.md` and the selected brand folder first.
- Never mix assets or facts from different brands.
- Never edit originals in `inbox/`.
- Do not invent prices, deadlines, testimonials, achievements, or rights.
- Do not publish anything.
- Use local scripts for media operations. Do not simulate successful rendering.

## Phase 1: validate and ingest

1. Parse `request.md`.
2. Confirm the brand exists.
3. Check that media files are readable.
4. Run `npm run ingest -- <job-dir>`.
5. Review `manifest.json` and report blocking input problems.

## Phase 2: analyze

1. Run `npm run analyze -- <job-dir>`.
2. Read transcript, frames, contact sheet, scenes, and beats.
3. Identify the strongest available proof, transformation, emotion, and CTA moment.
4. Reject unusable or duplicate shots in the analysis; do not delete them.

## Phase 3: concepts

Create three materially different concepts:

1. commercial and clear;
2. emotional/story-driven;
3. dynamic/experimental.

For each include:

- hook;
- viewer promise;
- scene order;
- text overlays;
- music logic;
- CTA;
- source limitations.

Save them to `work/<job>/concepts.md` and ask the user to select one.

### ## Phase 4: plan and render

After approval:

1. Create a schema-valid `edit\_plan.json`.
2. Run `npm run render -- <edit-plan>`.
3. If rendering fails, diagnose and fix the cause. Never claim success without an mp4.
4. Run `npm run qa -- <output-file>`.
5. Review the final contact sheet and QA report.

### ## Phase 5: delivery

Return:

- final mp4 path;
- cover path;
- captions path;
- `edit\_plan.json` path;
- QA result;
- short list of creative decisions;
- known limitations;
- suggested next action.

If QA fails, do not present the file as final.

### ## Revisions

Translate natural-language feedback into the smallest possible edit-plan change.

Preserve the prior version and render a new numbered output.

Этот skill должен быть коротким диспетчером. Сложная логика, схемы и команды живут в коде и reference-файлах, а не в одном гигантском промпте.



**Для Claude Code:** тело skill выше (frontmatter с `name / description`, Input/Rules/Phase 1–5/Revisions) переносится дословно, без единой правки. Меняется только путь: сохраните тот же файл как `.claude/skills/reel/SKILL.md`. Вызов тоже чуть отличается — Codex вызывается явным упоминанием `$reel`, Claude Code либо автоматически подхватывает skill по полю `description`, когда запрос совпадает с ним по смыслу, либо вы вызываете его явно командой `/reel` (для этого достаточно завести файл-команду с тем же именем — механизм описан в документации Claude Code по slash-командам).

---

32

## 32. Остальные skills: минимальные спецификации

Как и с `$reel` в разделе 31: для Claude Code все skills ниже собираются по тому же принципу и с тем же телом SKILL.md, только в папке `.claude/skills/<name>/` вместо `.agents/skills/<name>/`. Повторять эту оговорку под каждым skill не будем.

### \$content-director

Вход:

- выбранный бренд;
- цель периода;
- список доступных материалов;
- результаты прошлых публикаций;
- ограничения времени и бюджета.

Результат:

- 3–5 контентных опор;
- приоритетные идеи на неделю;
- связь каждой идеи с бизнес-целью;
- какой исходник нужен;
- формат;
- СТА;
- метрика успеха.

Не должен генерировать месяцы контента без проверки наличия материалов.

## \$talking-head

Результат:

- три хука;
- утверждённый сценарий;
- версия для суфлёра;
- shot list для B-roll;
- правила записи;
- монтажный план после появления записи;
- готовый Reel и .srt .

## \$repurpose

Создаёт отдельные блоки:

- instagram.md ;
- telegram.md ;
- max.md ;
- vk.md ;
- metadata.json с названием, СТА, ссылкой на master-файл и датой.

## \$publish

- работает только с утверждённой папкой output/ ;
- проверяет наличие approved: true ;
- сначала создаёт черновики;
- показывает аккаунты, даты и файлы;
- публикует только после отдельного подтверждения;
- сохраняет внешние publication IDs.

## \$analytics

- принимает экспорт или вручную заполненные метрики;
- не делает вывод по одному ролику;
- сравнивает тему, хук, длительность, визуальный preset и СТА;
- отделяет просмотры от заявок;

- записывает наблюдения, но не меняет брендовые факты.
- 

33

## 33. Техническое ТЗ на развитие стартового reels -pipeline

### Блок А. Новый входной формат

Если базовый pipeline требует один faceVideo и опциональный screencastVideo, нужно добавить job-folder и manifest.

Новые сущности:

```
JobRequest
MediaAsset
MediaAnalysis
BeatMap
Scene
TimelineItem
TextOverlay
CaptionPreset
RenderPreset
QAReport
```

### Блок В. Ingest

Добавить:

- рекурсивное обнаружение media;
- ffprobe JSON;
- SHA-256 и поиск дублей;
- ориентацию и rotation metadata;
- duration/fps/codec/audio channels;
- безопасное CFR-прокси;

- сохранение связи original → proxy.

## Блок C. Visual indexing

Добавить:

- scene detection;
- thumbnails на ключевых сценах;
- contact sheets;
- оценку технического качества;
- сохранение точных source timecodes;
- возможность Codex ссылаться на assetId и sourceIn/sourceOut .

## Блок D. Audio

Добавить:

- извлечение речи;
- Whisper word timestamps;
- тишину и длинные паузы;
- громкость/LUFS;
- BPM и beat map;
- музыкальные секции и downbeats;
- нормализацию финального mix.

## Блок E. Timeline engine

Если ваш текущий рендер-компонент жёстко собирает split/fullscreen, нужен универсальный renderer из edit\_plan.json :

- видео и фото items;
- trim и speed;
- crop/cover/contain;
- Ken Burns для фото;
- transitions;
- overlays;
- captions;
- CTA cards;

- price cards;
- before/after split;
- B-roll поверх talking-head;
- background music + ducking;
- SFX.

## Блок F. Brand presets

Вынести из типов рендера в отдельный конфиг:

- цвета;
- шрифты;
- caption position;
- hook typography;
- transition set;
- CTA style;
- logo/watermark;
- safe zones.

Все параметры должны загружаться из [brands/<brand>/visual.json](#) .

## Блок G. QA

Автоматические проверки:

- schema validation;
- missing files;
- zero-duration timeline items;
- timeline overlaps/gaps;
- text overflow;
- missing fonts;
- black frames;
- silent audio;
- output metadata;
- render smoke test первых/средних/последних кадров;
- наличие CTA для коммерческого preset.

## Блок Н. Versioning

Каждая правка создаёт:

```
edit_plan.v1.json  
reel.v1.mp4  
edit_plan.v2.json  
reel.v2.mp4
```

Никаких безымянных final-final-2.mp4 .

---

34

## 34. Первая тестовая задача для нового pipeline

Не начинать с хаотичной папки из сотен файлов. Первый end-to-end тест:

### Исходники

- одно исходное фото заказчика;
- 3–5 коротких видео процесса;
- 2–3 фото промежуточных этапов;
- 2 видео готовой работы;
- один ваш вертикальный фрагмент или voice-over;
- один разрешённый музыкальный трек;
- подтверждённая цена/срок;
- один СТА.

### Цель

25–35-секундный Reel:

Хук → исходное фото → процесс → детали → готовая работа  
→ цена/условие → «ЗАКАЗ»

## Варианты

- v1 : понятный коммерческий;
- v2 : эмоциональный подарок;
- v3 : быстрый beat-sync.

## Успешный тест

- все три версии собираются из одного manifest;
- замена хука не требует ручной переклейки;
- цена берётся из брендового источника;
- при замене трека beat map перестраивается;
- вы можете попросить одну правку обычным языком;
- новая версия сохраняется отдельно;
- готовый Reel проходит QA.

---

35

# 35. Практические команды по дням

Промпты ниже написаны от первого лица — вводите их как есть в Codex CLI/ChatGPT Desktop или в Claude Code CLI/Claude Desktop, кто у вас выбран. Один раз меняете «Codex» на «Claude Code» в команде дня 1, дальше упоминания \$reel, \$talking-head и остальных skills одинаково работают в обоих инструментах (раздел 31–32).

## День I

Проверь окружение этого проекта: Codex (или Claude Code – смотря чем вы пользуетесь), FFmpeg, ffprobe, Node, npm и Python. Ничего не устанавливай без моего подтверждения.  
Покажи таблицу: компонент, версия, статус, что нужно исправить.

## День 2

Используй studio-brand. Проверь новую папку в inbox, создай manifest, транскрипт, ключевые кадры и contact sheet.  
После анализа покажи, какие исходники сильные, слабые и отсутствуют.

## День 3

\$reel создай три концепции для первой задачи studio.  
Цель – заявки на заказ. Не придумывай цены и не рендери, пока я не выберу концепцию.

## День 4

\$talking-head подготовь три сценария до 45 секунд по теме «как выбрать фото для заказа». После выбора сделай версию для суфлёра и список кадров, которые нужно доснять.

## День 5



\$repurpose возьми утверждённый Reel и подготовь отдельные версии для Instagram, Telegram, MAX и VK. Сохрани их разными файлами.

## День 6

Подготовь спецификацию ChatPlace-воронки по слову ЗАКАЗ: триггер, первое сообщение с кнопкой, вопросы, переменные, теги, ветку ручного подключения и тест-кейсы. Пока не активируй её.

## День 7

Проведи полный rehearsal: новая папка → анализ → концепции → render → QA → platform copy → publication drafts. Зафиксируй все места, где потребовалась помощь, и обнови пошаговую инструкцию.

---

36

# 36. Итог семи рабочих дней

Неделя считается завершённой не по количеству пройденных шагов, а по работающему результату на ваших материалах.

Нужны четыре доказательства:

1. **Доказательство монтажа:** готовый Reel, созданный новым pipeline из ваших исходников.
2. **Доказательство повторяемости:** второй Reel собирается тем же skill без ручного переписывания кода.
3. **Доказательство самостоятельности:** вы сами запускаете команду, просите правку и находите результат.
4. **Доказательство бизнеса:** тестовое кодовое слово проходит воронку и создаёт заявку, которую можно обработать человеком.

Если нет хотя бы одного доказательства, его надо вынести в незавершённый backlog, а не обозначать как «всё настроено».

---

CONTENT OS · ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

LVMN · ВЛАД ЛЯМИН · 2026